

Home Assignment HA2

HTTP, URL e SMTP

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

Dato il seguente messaggio di richiesta HTTP, rispondere alle domande sotto elencate

```
GET /examples/interactive/quotation8.htm HTTP/1.1
Host: gaia.cs.umass.edu
Accept: text/plain, text/html, image/jpeg, image/png, audio/basic, audio/vnf.wave, video/mp4,
video/mpeg
Accept-Language: en-us, en-gb;q=0.4, en;q=0.3, fr, fr-ch
If-Modified-Since: Tue, 29 Sep 2020 00:00:29 GMT
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
```

1. Qual è il nome del file che si vuole recuperare con questo messaggio?
2. Quale versione di HTTP è utilizzata dal client?
3. Vero o falso: il client accetta file html
4. Vero o falso: il client accetta immagini jpeg
5. Qual è la versione inglese preferita dal client?
6. Qual è la versione inglese meno preferita dal client?
7. Vero o falso: il client accetta la lingua tedesca
8. Vero o falso: il client ha già una copia in cache del file

Esercizio 1 - soluzione

1. Il nome del file è quotation8.htm.
2. Il client sta eseguendo HTTP/1.1
3. Vero. Nel campo 'Accept' field è incluso 'text/html'.
4. Vero. Il client ha incluso 'image/jpeg' nel campo 'Accept'.
5. La versione di Inglese preferita dal client è en-us (American English) (valore di default di q è 1)
6. La versione meno preferita di Inglese è en (English) perché ha il valore q più basso.
7. Falso. Il client non ha incluso German nel campo 'Accepted-Language'.
8. Vero. Il client ha una copia del file che è stata aggiornata in data Tue, 29 Sep 2020 00:00:29 GMT

Esercizio 2

Dato il seguente messaggio di risposta HTTP (il message body è omissso per ragioni di spazio), rispondere alle domande elencate in basso

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 29 Sep 2020 07:19:05 +0000

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)

Last-Modified: Tue, 29 Sep 2020 07:29:05 GMT

Content-Length: 94641

Keep-Alive: timeout=60, max=72

Connection: Keep-alive

Content-type: text/html

1. Il server usa HTTP 1.0 or HTTP 1.1?
2. Il server ha mandato il documento richiesto con successo? Si o no
3. Qual è la dimensione del documento in bytes?
4. La connessione è persistente o non persistente?
5. Quale tipo di file ha inviato il server in risposta?
6. Qual è il nome del server e la sua versione? Rispondi nella forma server/x.y.z

Esercizio 2 - soluzione

1. Il server usa HTTP 1.1
2. Sì, il server ha inviato il documento richiesto con successo (codice di stato 200 OK)
3. La dimensione del documento è 94641bytes
4. La connessione è persistente (*Connection: Keep-alive*)
5. Il file inviato in risposta dal server è un file html (*Content-type: text/html*)
6. Il server è *Apache/2.2.3*

Esercizio 3

- Un Web Browser deve recuperare una risorsa alla URL *http://www.example.com/index.html*. Il browser instaura una connessione con il server *www.example.com* per ottenere la risorsa. Il browser ha già una copia in cache della pagina con data Mon, 03 Sep 2018 12:30:00 GMT, che è ancora la versione più aggiornata presente nel server di origine.
- Descrivere lo scambio di messaggi HTTP tra client e server commentando brevemente e indicando per ciascun messaggio request/response line e eventuali header opportuni.

Esercizio 3 – soluzione

Il browser invia una richiesta di tipo GET condizionale indicando in un header (vedi sotto) che richiede la risorsa solo se è stata aggiornata dopo una certa data. Come riportato nel testo dell'esercizio, il server di origine non ha una versione più aggiornata e quindi invia una risposta al client (vedi response line sotto) senza includere nel body della risposta la risorsa.

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com

If-Modified-Since: Mon, 03 Sep 2018 12:30:00 GMT

...

HTTP/1.1 304 Not Modified

...

Esercizio 4

- Data la stringa <http://demo.di.unipi.it/service/sum?a=3&b=5>, indicare le parti di cui è composta e il loro significato.

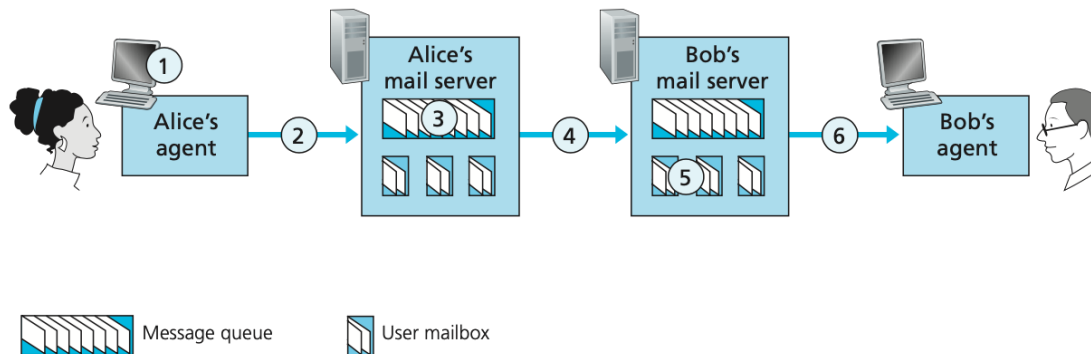
Esercizio 4 - soluzione

- Data la stringa <http://demo.di.unipi.it/service/sum?a=3&b=5>, indicare le parti di cui è composta e il loro significato.

Soluzione

- La stringa è una http URL. E' composta dalle seguenti parti:
 - schema ([http://](#)) - indica lo schema per identificare la risorsa, in una http URL indica il meccanismo di accesso i.e. protocollo;
 - Authority o host ([demo.di.unipi.it](#)) - in questo caso è un nome di dominio di un host, in alternativa potrebbe essere indicato un indirizzo IP;
 - Path ([service/sum](#)) - identifica la risorsa nel contesto dello schema e dell'authority, rappresenta il percorso logico con cui sono organizzate le risorse offerte dal servizio web;
 - query ([?a=3&b=5](#)) - rappresenta una query e i relativi parametri di input e deve essere interpretata dal server.

Esercizio 5

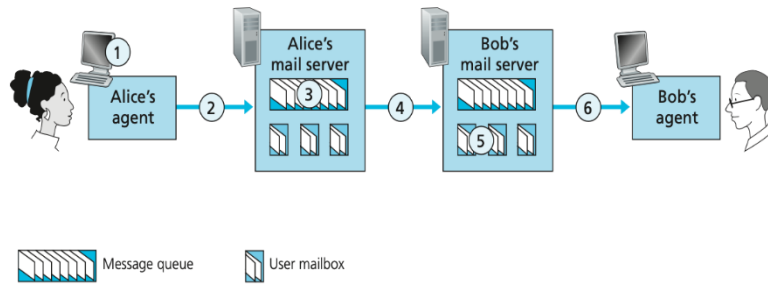


Alice invia un messaggio a Bob. Ipotesi: il mail agent di Bob usa il protocollo POP3

1. Quale protocollo viene usato al punto 2 del grafico?
2. Quale protocollo viene usato al punto 4 del grafico?
3. Quale protocollo viene usato al punto 6 del grafico?
4. SMTP usa TCP or UDP?
5. SMTP è un protocollo 'push' o 'pull'?
6. POP3 è un protocollo 'push' o 'pull'?
7. Quale porta è usata da SMTP?
8. Quale porta è usata da POP3?

Esercizio 5 - soluzione

1. Quale protocollo viene usato al punto 2 del grafico?
2. Quale protocollo viene usato al punto 4 del grafico?
3. Quale protocollo viene usato al punto 6 del grafico?
4. SMTP usa TCP or UDP?
5. SMTP è un protocollo 'push' o 'pull'?
6. POP3 è un protocollo 'push' o 'pull'?
7. Quale porta usa SMTP?
8. Quale porta usa POP3?



Alice invia un messaggio a Bob. Ipotesi: il mail agent di Bob usa il protocollo POP3

1. Il mail agent di Alice usa SMTP per trasmettere la mail al server mail di Alice
2. Il server mail di Alice usa SMTP per trasmettere la mail al server mail di Bob
3. Il mail agent di Bob usa POP3 per recuperare le mail destinate a Bob dal server mail di Bob
4. SMTP usa TCP
5. SMTP è un protocollo 'push'
6. POP3 è un protocollo 'pull'
7. SMTP usa la porta 25
8. POP3 usa la porta 110

Esercizio 6

- I comandi HELO e MAIL FROM sono entrambi necessari in SMTP? Perché?
- Se nell'intestazione del messaggio di email compare il campo to: con la specifica di un indirizzo email (es. federica.paganelli@unipi.it) non è necessario inviare il comando SMTP RCPT TO. Vero o falso?

Esercizio 6 - soluzione

- I comandi HELO e MAIL FROM sono entrambi necessari in SMTP? Perché?
- Se nell'intestazione del messaggio di email compare il campo to: mail address non è necessario inviare il comando SMTP RCPT TO. Vero o falso?
- Il comando HELO è necessario affinché il client possa identificarsi utilizzando il proprio nome di dominio, durante la creazione del collegamento. Il comando MAIL FROM è necessario per indicare il mittente del messaggio e fornire al server un indirizzo e-mail per eventuali messaggi di segnalazione o di errore.
- Falso. Il comando SMTP RCPT TO è necessario per indicare il destinatario al mail server a cui viene trasferita la mail (se ci sono più destinatari viene inviato un comando RCPT TO per ciascun destinatario)

Esercizio 7

- L'utente *mickey@disney.com* invia dal suo PC una email a *donald@disney.com*. Indicare la sequenza di comandi SMTP inviati e ricevuti dal PC di *mickey@disney.com* se: (a) il mailserver di *disney.com* non è raggiungibile, oppure (b) il mailserver di *disney.com* è raggiungibile

Esercizio 7 - soluzione

- a) Il PC di *mickey@disney.com* non riesce a stabilire una connessione TCP con il mailserver di *disney.com*, quindi nessun messaggio SMTP viene inviato o ricevuto.
- b) (b) Il PC di *mickey@disney.com* stabilisce una connessione TCP con il mailserver di *disney.com* su cui scambia i seguenti comandi SMTP:

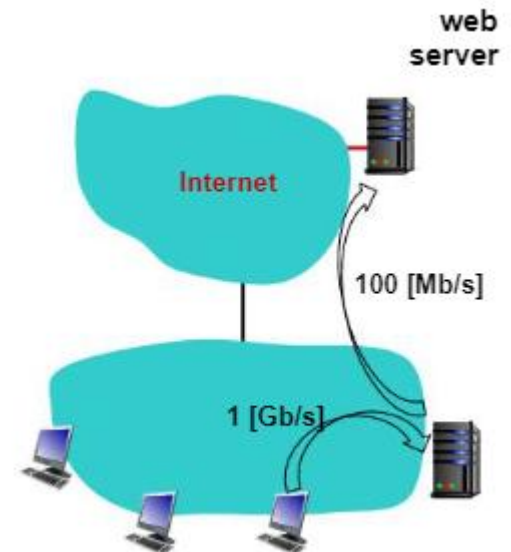
```
<- 220 service ready -  
- HELO ... ->  
<- 250 OK -  
- MAIL FROM: mickey@disney.com ->  
<- 250 OK -  
- RCPT TO: donald@disney.com ->  
<- 250 OK -  
DATA -->  
<- 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>  
(testo dell mail)  
.  
<- 250 OK -  
QUIT ->  
<- 221 service closed -
```

Esercizio 8

- I computer di un'organizzazione sono collegati ad una rete locale con un proxy HTTP con cache locale. I client sono collegati al proxy HTTP tramite collegamenti dedicati con capacità $C=1$ Gb/s. Calcolare il ritardo sperimentato dal generico client da quando invia una richiesta HTTP per una pagina web a quando ottiene la pagina web richiesta i) nel caso in cui la pagina sia nella cache del proxy e ii) nel caso in cui non ci sia.
- Calcolare il ritardo medio considerando che la probabilità che il contenuto (pagina web) richiesto dal generico client sia presente nella cache del proxy locale (cache hit rate) sia $P=0.4$ (la probabilità che la pagina web richiesta non sia presente in cache del proxy locale sarà quindi $Q=0.6$).

Assumere che:

- i messaggi di richiesta HTTP siano di 100 byte (l),
- la pagina web richiesta sia di 100 kbyte (L),
- il proxy HTTP abbia un canale di comunicazione con capacità equivalente di $c=100$ Mb/s verso il server web che ospita le pagine web richieste,
- il tempo di apertura delle connessioni TCP tra client e proxy e tra proxy e web server sia trascurabile,
- i ritardi di propagazione siano trascurabili



Esercizio 8 – soluzione

- Se la pagina è presente nella cache del proxy

$$T_{cachehit} = \frac{l}{C} + \frac{L}{C} = 8 * 10^2 * 10^{-9} + 8 * 10^5 * 10^{-9} sec = 0.8008 ms$$

Se la pagina non è presente nella cache del proxy

$$T_{cachemiss} = \frac{l}{C} + \frac{L}{C} + \frac{l}{C} + \frac{L}{C} = T_{cachehit} + 8 * 10^2 * 10^{-8} + 8 * 10^5 * 10^{-8} sec = 0.8008 + 8.008 ms = 8.8088 ms$$

Considerando la probabilità di trovare la pagina in cache il tempo medio si può calcolare come di seguito:

$$T_{medio} = 0.4 * T_{cachehit} + 0.6 * T_{cachemiss} = 0.4 * 0.8008 + 0.6 * 8.8088 = 5.92 ms$$